

P21 $\theta(t=0) = 0$, $\|\vec{v}\| = B(1+\theta^2)^{3/2}$

$\dot{\theta} = ?$

Escribimos $\frac{d\vec{r}}{dt}$ en polares.

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Sabemos que $\vec{r}(t) = r\hat{r} = A\theta\hat{r}$

Si derivamos r obtenemos $\dot{r}$.

$$\dot{r} = A\dot{\theta}$$

De manera osiva tenemos que $\frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$

De esta manera podemos escribir el vector velocidad en polares

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = A\dot{\theta}\hat{r} + A\theta\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Como el módulo de la velocidad es la rapidez tenemos

$$A\dot{\theta}\sqrt{1+\theta^2} = B(1+\theta^2)^{3/2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+\theta^2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{B}{A}$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{1+\theta^2} d\theta = \frac{B}{A} \int dt$$

Recordemos que $\theta(t=0) = 0$ (Para los límites de integración).

$$\Rightarrow \arctan(\theta) = \frac{Bt}{A}$$

$$\Rightarrow \theta = \tan\left(\frac{B}{A}t\right)$$

Finalmente para la rapidez angular tenemos:

$$\dot{\theta} = \frac{B}{A} \sec^2\left(\frac{B}{A}t\right)$$

P3)

Tenemos

$$z(\rho) = z_0 e^{\rho/\rho_0} \quad (1)$$

$$z(t) = h_0 + \frac{\mu_0}{\omega} t \quad (2)$$

$$\theta(z) = \omega_0 \frac{z - h_0}{\mu_0} \quad (3)$$

Como estamos en coordenadas cilíndricas $\vec{r}$ es de la forma:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta} + \dot{z} \hat{z}$$

tenemos que obtener r , $\dot{r}$, $\dot{\theta}$ y $\dot{z}$.

Si reemplazo (2) en (3) obtengo $\theta(t)$ y por ende $\dot{\theta}(t)$

$$\theta(t) = \omega_0 t$$

Como quiero r aplico la en (1).

$\Rightarrow$

$$\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = p/p_0$$

Usando (2) obtenemos

$$\ln\left(\frac{h_0 + \mu_0 t}{z_0}\right) = \frac{p}{p_0}$$

De esta manera obtenemos $p(t)$ o $r(t)$.

$$p(t) = p_0 \ln\left(\frac{h_0 + \mu_0 t}{z_0}\right)$$

Derivamos todas las expresiones

$$\dot{p}(t) = \frac{p_0 \mu_0}{z_0} \cdot \frac{z_0}{h_0 + \mu_0 t} = \frac{p_0 \mu_0}{h_0 + \mu_0 t}$$

$$\dot{\theta}(t) = \omega_0$$

$$\dot{z}(t) = \mu_0$$

$$\Rightarrow \vec{v}(t) = \frac{p_0 \mu_0}{h_0 + \mu_0 t} \hat{r} + \omega_0 p_0 \ln\left(\frac{h_0 + \mu_0 t}{z_0}\right) \hat{\theta} + \mu_0 \hat{z}$$